

Восходящий и вертикальный конвективный пограничный слой

Моделирование методом крупных вихрей по Шуману

Описание

Моделирование методом крупных вихрей было использовано для определения турбулентной структуры стационарного восходящего пограничного слоя (ВПС), который образуется на равномерно нагретой наклонной или вертикальной плоской поверхности под неподвижной стратифицированной атмосферой. Конфигурация показана на рисунке 1. Данные доступны для двух углов наклона: 10° и 90° .

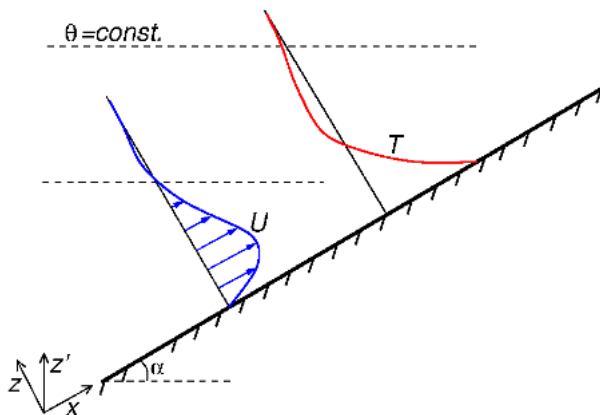


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Сведения о моделировании

Плоскость поверхности наклонена под углом наклона α , как показано на рисунке 1. Атмосфера над плоскостью аппроксимируется в смысле Буссинеска, то есть плотность ρ считается постоянной, за исключением эффектов плавучести. Вертикальный градиент потенциальной температуры $d\theta/dz'$ и коэффициент объемного расширения β считаются постоянными. Плоскость имеет шероховатую поверхность, характеризующуюся высотой шероховатости z_0 , и заданный кинематический тепловой поток Q_s на единицу площади поверхности.

Исходя из предполагаемых атмосферных условий, мы можем определить частоту Бранта-Вайшалы $N = (g\beta d\theta/dz')^{1/2}$, и характеристическая скорость (v^*), длина (H) и температура (θ^*) затем масштабы могут быть определены как

$$v = (\beta g Q_s / N)^{1/2} \quad H = v^* / N \quad \theta^* = Q_s / v$$

В настоящем исследовании были взяты значения, характерные для пограничных слоев атмосферы, в результате чего

$$N = 0,01 \text{ c}^{-1} \quad v^* = 0,58 \text{ м/с} \quad H = 58 \text{ м} \quad \theta^* = 0,17 \text{ К} \quad z_0 = 0,2 \text{ м}$$

Используемый подход к моделированию LES () включает уравнение переноса кинетической энергии субсеточного масштаба, как описано в работе Шмидта и Шумана (1989). Схема численного интегрирования описана в работе Шумана и др. (1987). В ней используется равноотстоящая сдвинутая сетка и конечно-разностные аппроксимации. Уравнения импульса и неразрывности аппроксимируются центральными разностями второго порядка в пространстве с использованием схемы Адамса — Бэшфорта для интегрирования по времени. Уравнения баланса температуры и кинетической энергии поверхностного слоя атмосферы аппроксимируются схемой второго порядка с аппроксимацией по направлению ветра.

Как объясняется в работе Шумана (1990), поток достигает стационарного состояния через серию довольно медленно затухающих колебаний. Чтобы ускорить этот процесс, была введена схема управления, которая приближала поля температуры и скорости к стационарному состоянию, сокращая необходимое время вычислений.

Подробные сведения о размере домена ($X \times Y \times Z$), сетке ($N_x \times N_y \times N_z$), временной шаг (Δt) и общее время моделирования (t_{max}) для двух рассмотренных здесь случаев приведены в таблице ниже.

Случай	α	z_0/H	X/H	Y/H	Z/H	N_x	N_y	N_z	$\Delta t N$	$t_{max} N$
D10	10	0.003	25.6	12.8	9.6	128	64	48	0.015	60
D90	90	0.003	4.8	2.4	1.8	128	64	48	0.0025	20

В результатах переменная температуры T обозначает отклонения от распределения гидростатического потенциала.

Доступные данные

Доступные данные включают нормализованные профили переменных потока, перпендикулярных поверхности, для двух случаев ($\alpha = 10^\circ$ и вертикальный случай $\alpha = 90^\circ$). Профили представлены в определенные моменты времени в ходе моделирования, а указанные величины потока:

- Средняя скорость и температура
- Рейнольдсовы напряжения и турбулентный тепловой поток

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- ucbl-allfiles.zip
- ucbl-allfiles.tar.gz

Количество потока	10° случае	90° случае
Среднее значение U скорость	ubl10um.dat	ubl90um.dat
Средняя температура T	ubl10tm.dat	ubl90tm.dat
Продольное напряжение Рейнольдса, u^2	ubl10uu.dat	ubl90uu.dat
Поперечное напряжение Рейнольдса, v^2	ubl10vv.dat	ubl90vv.дата
Нормальное к стенке напряжение Рейнольдса, w^2	ubl10ww.dat	ubl90ww.dat
Напряжение сдвига по Рейнольдсу, uw	ubl10uw.dat	ubl90uw.dat
Турбулентный тепловой поток вдоль потока, $едт$	ubl10ut.dat	ubl90ut.dat
Нормальный турбулентный тепловой поток у стенки, $Втт$	ubl10wt.dat	ubl90wt.dat
Скорость рассеивания турбулентной кинетической энергии, ϵ	ubl10ep.dat	ubl90ep.dat

References

- Шуман У., Хауф Т., Холлер Х., Шмидт Х., Фолькерт Х. (1987). Мезомасштабная модель для моделирования турбулентности, облаков и потоков над горами: примеры разработки и валидации. *Beitr. Phys. Atmos.*, том 60, стр. 413—446
- Шмидт Х., Шуман У. (1989). Когерентная структура конвективного пограничного слоя, полученная с помощью метода крупных вихрей (https://doi.org/10.1017/S0022112089000753). *J. Fluid Mech.*, том 200, стр. 511—562.
- Шуман У. (1990). Моделирование крупных вихрей в пограничном слое на склоне (https://doi.org/10.1002/qj.49711649307). *Quart. J. Roy. Met. Soc.*, том 116, стр. 637—670.

Индексированные данные:

case054 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	054
title	Восходящий и вертикальный конвективный пограничный слой
author	Schumann
year	1990
type	LES
flow_tag	2d, scalar, buoyancy, 2dbl



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International